

1. 用户模块 (Account)

1.1 User (用户表)

继承自 Django 的 `AbstractUser`，存储用户的基本信息。

字段名	类型	必填	描述
<code>id</code>	AutoField	是	主键 ID
<code>username</code>	CharField(30)	是	用户名，唯一。支持字母、数字、下划线、点和中文。
<code>password</code>	CharField	是	加密后的密码
<code>email</code>	EmailField	否	邮箱地址
<code>phone</code>	CharField(11)	否	手机号，需符合中国大陆手机号格式
<code>avatar</code>	URLField	否	用户头像 URL
<code>info</code>	TextField(1000)	否	个人简介
<code>deactivated_username</code>	CharField(30)	否	注销后的用户名备份，用于历史数据显示
<code>is_active</code>	BooleanField	是	账户是否激活
<code>is_staff</code>	BooleanField	是	是否为管理员
<code>is_superuser</code>	BooleanField	是	是否为超级管理员
<code>date_joined</code>	DateTimeField	是	注册时间
<code>last_login</code>	DateTimeField	否	最后登录时间

表间关系:

- 被 `chat.Member` 引用 (一对多)
- 被 `chat.PinnedConversation` 引用 (一对多)
- 被 `chat.GroupInvitation` 引用 (作为邀请人、被邀请人、审核人)
- 被 `friend.Friendship` 引用 (作为 `user_a`, `user_b`)
- 被 `friend.Pending` 引用 (作为 `user_from`, `user_to`)
- 被 `friend.FriendGroup` 引用 (作为拥有者和分组成员)

2. 聊天模块 (Chat)

2.1 Conversation (会话表)

存储聊天会话的基本信息，包括私聊和群聊。

字段名	类型	必填	描述
<code>id</code>	AutoField	是	主键 ID
<code>name</code>	CharField(50)	否	会话名称（群聊名称）
<code>type</code>	CharField(10)	是	会话类型: <code>private</code> (私聊), <code>group</code> (群聊)
<code>is_active</code>	BooleanField	是	是否活跃（群解散后为 <code>False</code> ）

字段名	类型	必填	描述
avatar	URLField(150)	否	会话头像
created_at	DateTimeField	是	创建时间

表间关系:

- 被 chat.Member 引用 (一对多): 一个会话有多个成员。
- 被 chat.Message 引用 (一对多): 一个会话有多条消息。
- 被 chat.PinnedConversation 引用 (一对多): 被用户置顶。
- 被 chat.GroupAnnouncement 引用 (一对多): 群公告。
- 被 chat.GroupInvitation 引用 (一对多): 群邀请。

2.2 Member (会话成员表)

存储用户在特定会话中的状态和设置。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
conversation	ForeignKey	是	关联的会话
user	ForeignKey	是	关联的用户
nickname	CharField(30)	否	在该会话中的昵称
role	CharField(10)	是	角色: member (成员), admin (管理员), owner (群主)
mute	BooleanField	是	是否被禁言
pinned	BooleanField	是	是否置顶 (简单标记)
time	DateTimeField	否	上次关闭会话的时间 (用于计算未读)
is_active	BooleanField	是	是否活跃 (软删除, 退出群聊后为 False)

表间关系:

- 关联 Conversation 和 User。
- 被 chat.Message 引用 (一对多): 消息的发送者。
- 被 chat.Message.read_list 引用 (多对多): 消息已读列表。
- 被 chat.Message.delete_list 引用 (多对多): 消息删除列表。
- 被 chat.GroupAnnouncement 引用 (一对多): 公告发布者。

2.3 Message (消息表)

存储会话中的所有消息记录。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
conversation	ForeignKey	是	所属会话
member	ForeignKey	是	发送者 (成员)
type	CharField(20)	是	消息类型: text, image, emoji, video, audio
content	TextField	否	消息内容或资源 URL

字段名	类型	必填	描述
reply_to	ForeignKey	否	回复的消息（自关联）
time	DateTimeField	是	发送时间
is_edited	BooleanField	是	是否已编辑
valid	BooleanField	是	是否有效（用于撤回）
read_list	ManyToMany	否	已读该消息的成员列表
delete_list	ManyToMany	否	删除该消息的成员列表（软删除）

表间关系:

- 关联 Conversation 和 Member。
- 自关联 reply_to。

2.4 PinnedConversation (置顶会话表)

存储用户的置顶会话及其顺序。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
user	ForeignKey	是	所属用户
conversation	ForeignKey	是	被置顶的会话
pin_order	PositiveIntegerField	是	置顶顺序（数字越小越靠前）
created_at	DateTimeField	是	创建时间

表间关系:

- 关联 User 和 Conversation。
- 联合唯一约束：user + conversation。

2.5 GroupAnnouncement (群公告表)

存储群聊的公告信息。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
conversation	ForeignKey	是	所属群聊
author	ForeignKey	否	发布者（成员）
content	TextField	是	公告内容
created_at	DateTimeField	是	发布时间

表间关系:

- 关联 Conversation 和 Member。

2.6 GroupInvitation (群邀请表)

存储群聊邀请记录及审核状态。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
conversation	ForeignKey	是	目标群聊
inviter	ForeignKey	是	邀请人 (User)
invitee	ForeignKey	是	被邀请人 (User)
status	CharField(10)	是	状态: pending, approved, rejected, expired
message	TextField	否	邀请附言
reviewer	ForeignKey	否	审核人 (User)
review_comment	TextField	否	审核意见
created_at	DateTimeField	是	创建时间
updated_at	DateTimeField	是	更新时间
review_time	DateTimeField	否	审核时间

表间关系:

- 关联 Conversation 和 User (inviter, invitee, reviewer)。
- 联合唯一约束: conversation + invitee。

3. 好友模块 (Friend)

3.1 Friendship (好友关系表)

存储双向好友关系。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
user_a	ForeignKey	是	用户 A (ID 较小者)
user_b	ForeignKey	是	用户 B (ID 较大者)
created_at	DateTimeField	是	建立关系时间

表间关系:

- 关联两个 User。
- 约束: user_a != user_b, 且 (user_a, user_b) 唯一。
- 逻辑上无方向, 代码层面强制 user_a_id < user_b_id。

3.2 Pending (好友申请表)

存储待处理的好友申请。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID

字段名	类型	必填	描述
user_from	ForeignKey	是	申请发起人
user_to	ForeignKey	是	申请接收人
created_at	DateTimeField	是	申请时间

表间关系:

- 关联两个 User。

3.3 FriendGroup (好友分组表)

存储用户自定义的好友分组。

字段名	类型	必填	描述
id	AutoField	是	主键 ID
name	CharField(100)	是	分组名称
user	ForeignKey	是	分组所属用户
friends	ManyToMany	否	分组内的好友列表

表间关系:

- 关联 User (作为拥有者)。
- 多对多关联 User (作为分组成员)。